



Base de Données - JobbingTrack

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)



Vue d'ensemble

Documentation complète et centralisée de la base de données PostgreSQL de JobbingTrack, incluant l'architecture microservices, les analyses comparatives et les guides de migration.



Structure de la Documentation

```

docs/database/
├── README.md (ce fichier)
├── architecture/
│   ├── database.md (structure complète v4.1)
│   └── services.md (microservices détaillés)
├── schemas/
│   ├── main-schema.prisma (schéma principal)
│   ├── auth-service.prisma (authentification)
│   ├── call-service.prisma (appels)
│   ├── event-service.prisma (événements)
│   ├── interview-service.prisma (entretiens)
│   ├── followup-service.prisma (relances)
│   └── workflow-service.prisma (automatisation)
├── analysis/
│   ├── data-structure-analysis.md (analyse initiale)
│   ├── microservice-architecture-issues.md (problèmes identifiés)
│   ├── microservice-architecture-resolved.md (solutions implémentées)
│   └── database-structure-comparison.md (comparaison spécification/implémentatio
└── migration/
    ├── migration-guide.md (guide de migration)
    └── scripts/ (scripts utilitaires)

```



Architecture Actuelle



Statut : Architecture Unifiée et Optimisée

Configuration Recommandée :

```
# docker-compose.yml
postgres:
  image: postgres:15-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: jobbingtrack
    POSTGRES_USER: jobbingtrack
    POSTGRES_PASSWORD: jobbingtrack123
  volumes:
    - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U jobbingtrack -d jobbingtrack"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 5
```

Services Configurés :

-  **Auth Service** : Utilisateurs et authentification
-  **Application Service** : Candidatures et entreprises
-  **Contact Service** : Gestion des contacts
-  **Call Service** : Appels téléphoniques
-  **Event Service** : Calendrier et événements
-  **Interview Service** : Entretiens
-  **FollowUp Service** : Relances
-  **Workflow Service** : Automatisation
-  **Security Service** : Sécurité et logs

Services et Responsabilités

Microservices Base de Données

Service	Modèle Principal	Fonctionnalité	Schéma
Auth Service	User	Authentification, sessions	Complet avec relations
Call Service	Call	Appels, historique	Complet + relations
Event Service	Event	Calendrier, rappels	Complet + polymorphe
Interview Service	Interview	Entretiens, RH	Complet + contacts
FollowUp Service	FollowUp	Relances, emails	Complet + suivi
Workflow Service	Workflow	Automatisation, processus	Complet + templates

Cohérence des Données

-  **Base unique** : PostgreSQL partagée
-  **Schémas cohérents** : Modèles alignés
-  **Relations bidirectionnelles** : Many-to-many fonctionnelles
-  **Migrations synchronisées** : Évolution coordonnée



Configuration Prisma

Configuration Partagée

```
// Configuration commune
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
```

Variables d'Environnement

```
# .env
DATABASE_URL="postgresql://user:pass@localhost:5432/jobbingtrack"
PRISMA_GENERATE_DATAPROXY=true
NODE_ENV="production"
```



Modèles Principaux

Entités Métier

- **User** : Utilisateurs avec rôles et permissions
- **Application** : Candidatures avec statuts détaillés
- **Company** : Entreprises avec secteurs et tailles
- **Contact** : Contacts avec relations many-to-many
- **Interview** : Entretiens avec feedback
- **FollowUp** : Relances avec suivi des réponses
- **Call** : Appels avec durées et statuts

- **Event** : Événements avec relations polymorphes

Fonctionnalités Avancées

- **Historique** : ApplicationStatusHistory
 - **Notifications** : Multi-canaux (email, push, SMS, in-app)
 - **Documents** : Gestion avec versions
 - **Synchronisation** : SyncQueue pour offline
 - **Sécurité** : Logs et alertes temps réel
 - **Workflows** : Automatisation personnalisable
-

Points d'Entrée Recommandés

Développement

```
# Migration des schémas
npx prisma migrate dev --name init

# Génération des clients
npx prisma generate

# Studio Prisma (interface web)
npx prisma studio
```

Production

```
# Migration en production
npx prisma migrate deploy

# Backup de la base
pg_dump jobbingtrack > backup.sql

# Monitoring
npx prisma studio --browser none
```

Performance et Optimisation

Index Stratégiques

- **Applications** : user_id, status, company_id, created_at
- **Contacts** : user_id, company_id, email, last_contact_date
- **Events** : user_id, start_date, type
- **Calls** : user_id, application_id, call_date, status
- **Workflows** : user_id, type, status, is_active

Optimisations Appliquées

-  **Index composites** pour requêtes multi-colonnes
-  **Index partiels** pour données actives
-  **Contraintes d'unicité** optimisées
-  **Cascade deletes** configurées

Monitoring et Maintenance

Métriques à Surveiller

- **Temps de réponse** des requêtes complexes
- **Utilisation des index** via `pg_stat_user_indexes`
- **Taille des tables** et croissance
- **Locks** et conflits de concurrence

Scripts Utilitaires

```
# Analyse des performances
./scripts/database/performance-analysis.sh

# Vérification de cohérence
./scripts/database/consistency-check.sh

# Backup automatisé
./scripts/database/backup.sh
```



Alertes et Actions

Si Problèmes Détectés :

1. **Cohérence** : Vérifier les relations many-to-many
2. **Performance** : Analyser les plans d'exécution
3. **Migration** : Tester en environnement de staging
4. **Backup** : Sauvegarder avant toute modification

Support :

-  [Documentation API](#)
 -  [Architecture](#)
 -  [Sécurité](#)
-



Ressources Supplémentaires

Documentation Technique

- [Architecture Microservices](#)
- [Guide de Déploiement](#)
- [Variables d'Environnement](#)

Outils et Utilitaires

- [Prisma Studio](#) - Interface web
 - [pgAdmin](#) - Administration PostgreSQL
 - [Explain Analyze](#) - Optimisation
-

Version : 4.1 - Architecture Microservices Unifiée **Dernière mise à jour** : 27 octobre 2025

Responsable : Architecture et Base de Données